



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: «Учёт результатов тестирования учащихся»

Выполнил: Исупов Дмитрий Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

«Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная

Руководитель: Калинин Арсений Олегович

2025 – 2026 г.

Цель и задачи практики

Цель: приобретение практического опыта проектирования, разработки, администрирования и защиты баз данных, создание приложения для учёта успеваемости

Задачи:

Анализ предметной области «Учёт успеваемости и посещаемости».

Проектирование БД (CASE-средства, нормализация до 3НФ).

Реализация БД в Microsoft SQL Server (таблицы, индексы, ограничения, процедуры, представления).

Заполнение БД демонстрационными данными (≥ 1000 записей).

Разработка WPF-приложения (CRUD, оценки, посещаемость, отчёты).

Настройка резервного копирования (6 копий).

Оформление отчёта и презентации.

Анализ предметной области

Выявленные недостатки бумажного журнала:

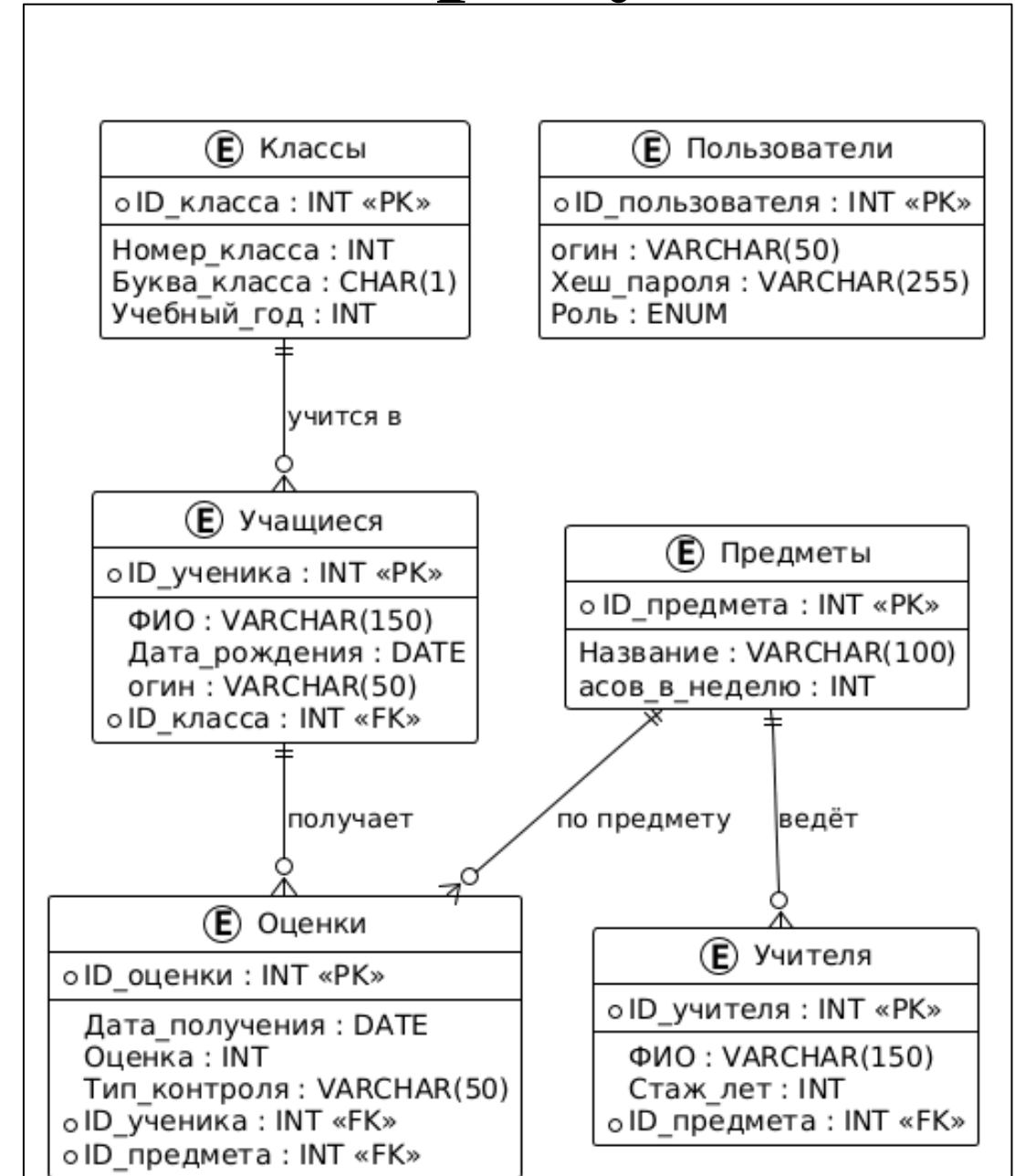
- трудоёмкость подсчёта средних баллов и отчётов;
- отсутствие оперативного доступа для учителей и родителей;
- риск потери/порчи данных;
- невозможность гибкой фильтрации.



Выделение объектов и атрибутов

Основные сущности БД

Сущность	Ключевые атрибуты
Учащиеся	ID_ученика, ФИО, Дата_рождения, ID_класса, Логин
Классы	ID_класса, Номер_класса, Буква_класса, Учебный_год
Предметы	ID_предмета, Название, Часов_в_неделю
Оценки	ID_оценки, ID_ученика, ID_предмета, Дата, Оценка, Тип
Посещаемость	ID_посещаемости, ID_ученика, Дата, Статус, Примечание
Пользователи	ID_пользователя, Логин, Хеш_пароля, Роль



Проектирование и нормализация БД

Концептуальная модель в нотации «сущность—связь» (Microsoft Visio).

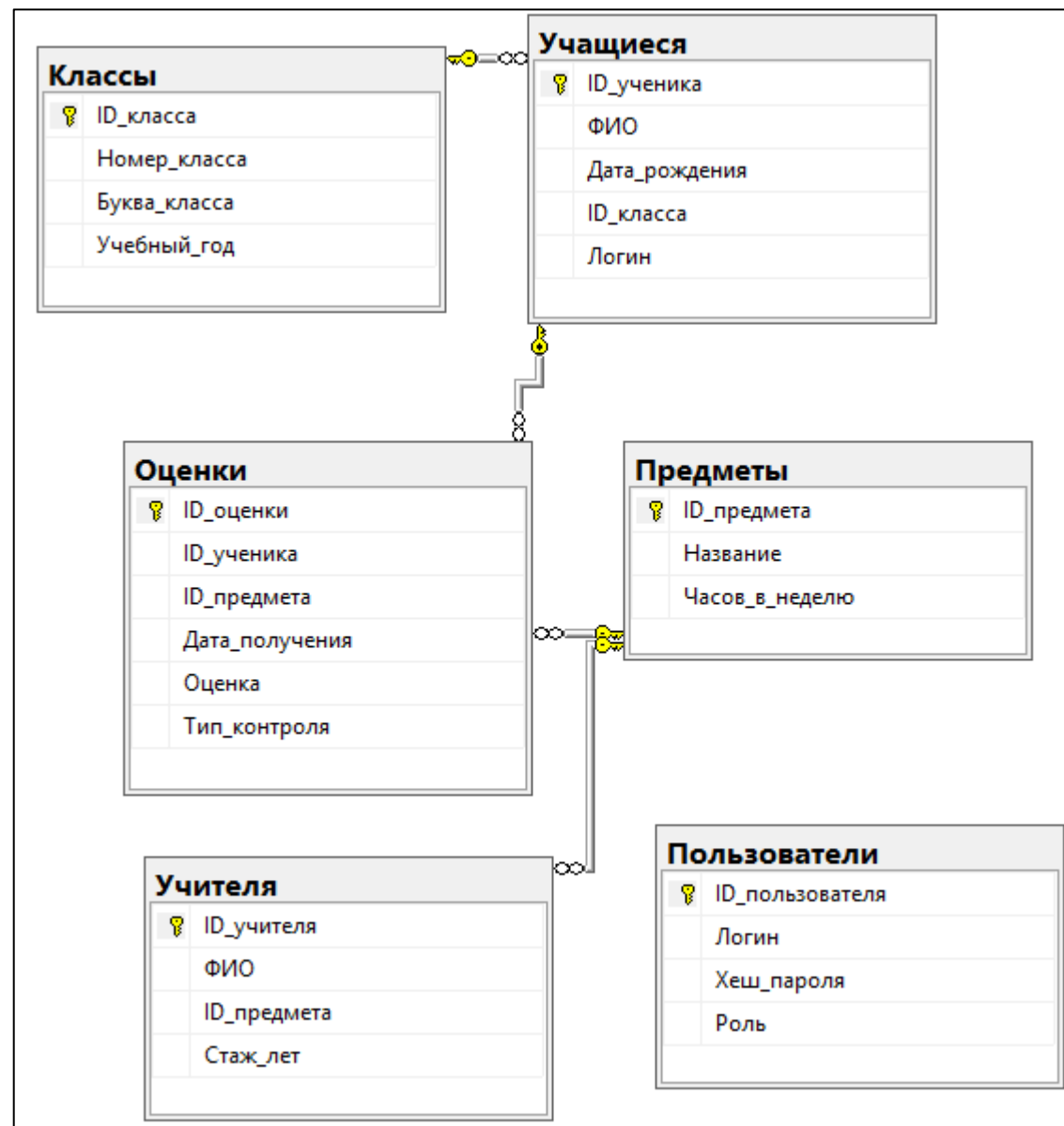
Все таблицы приведены к 3НФ:

1НФ: атомарные атрибуты.

2НФ: полная зависимость от первичного ключа (в таблице «Оценки»).

3НФ: отсутствие транзитивных зависимостей.

Физическая модель реализована в SQL Server.



Реализация БД в SQL Server

СУБД: Microsoft SQL Server Express.

Созданы таблицы, первичные/внешние ключи, ограничения CHECK.

Общее количество записей >3300 (Таблица 2 из отчёта):

Таблица	Записей
Классы	9
Учащиеся	65
Предметы	13
Оценки	2777
Посещаемость	434
Пользователи	66

Результаты					
Сообщения					
	ID_ученика	ФИО	Дата_рождения	ID_класса	Логин
1	1	Алексеев Алексей Алексеевич	2012-05-15	2	alekseev_a
2	2	Борисова Анна Дмитриевна	2012-07-22	1	borisova_a
3	3	Васильев Виктор Сергеевич	2012-10-10	1	vasilyev_v
4	4	Григорьева Екатерина Павловна	2012-03-03	2	grigorieva_e
5	5	Дмитриев Денис Игоревич	2012-08-19	2	dmitriev_d
6	6	Егоров Николай Александрович	2013-01-12	3	egorov_n
7	7	Жукова Ольга Владимировна	2013-04-05	3	zhukova_o
8	8	Зайцев Сергей Петрович	2013-09-30	3	zaitsev_s
9	9	Иванова Мария Ивановна	2012-12-01	1	ivanova_m
10	10	Козлов Андрей Васильевич	2012-06-18	2	kozlov_a
11	11	Кузнецова Анастасия Сергеевна	2013-02-14	3	kuznetsova_a
12	12	Лебедева Татьяна Викторовна	2011-11-21	4	lebedeva_t
13	13	Морозов Артём Дмитриевич	2011-04-09	4	morozov_a
14	14	Новикова Юлия Александровна	2011-07-07	4	novikova_y
15	15	Павлов Максим Игоревич	2010-10-20	5	pavlov_m
16	16	Романова Елена Петровна	2010-03-18	5	romanova_e
17	17	Соколов Денис Андреевич	2010-12-24	5	sokolov_d
18	18	Тихомирова Анастасия Владимировна	2009-06-30	6	tikhomirova_a
19	19	Устинов Илья Николаевич	2009-09-09	6	ustinov_i

Разграничение прав доступа

Реализовано на уровне SQL Server:

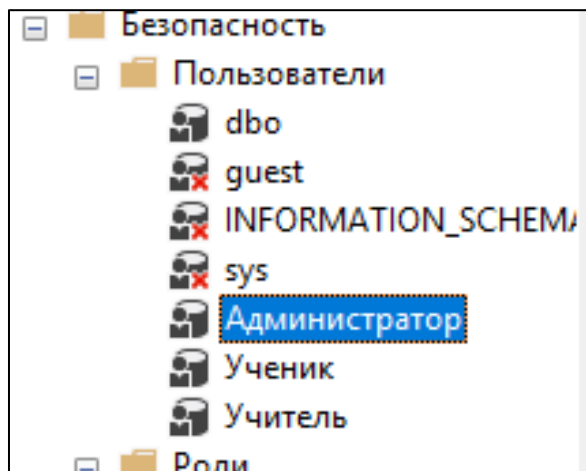
- **Администратор (admin)** – полный доступ.
- **Учитель (teacher)** – редактирование оценок/посещаемости.
- **Ученик (student)** – только просмотр через представление.

В клиентском приложении авторизация не реализована (используется Trusted_Connection).

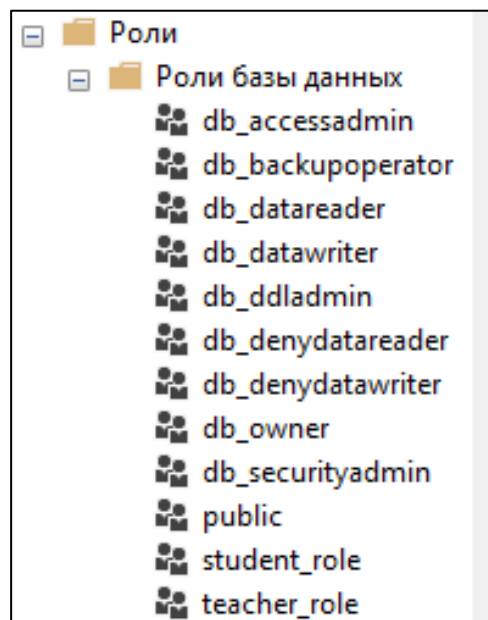
Созданы логины и пользователи

	ID_пользователя	Логин	Хеш_пароля	Роль
1	1	admin	admin123	admin
2	2	teacher_petrova	pass123	teacher
3	3	teacher_sidorov	pass123	teacher
4	4	teacher_kuznetsova	pass123	teacher
5	5	alekseev_a	student123	student
6	6	andreev_k	student123	student
7	7	belova_d	student123	student
8	8	borisova_a	student123	student
9	9	chemov_a	student123	student
10	10	dmitriev_d	student123	student
11	11	egorov_n	student123	student
12	12	fedorova_v	student123	student
13	13	gerasimova_a	student123	student
14	14	grigorieva_e	student123	student
15	15	ivanova_m	student123	student
16	16	kharitonov_e	student123	student
17	17	kozlov_a	student123	student
18	18	kuznetsova_a	student123	student
19	19	lebedeva_t	student123	student

Пользователи, роли и представления



Три пользователя



SQLQuery22.sql - ...7CTIM0M\Дима (95) SQLQuery21.sql - ...7CTIM0M\Дима (96)

```
SELECT TOP (1000) [Класс], [Предмет], [Средний_балл], [Всего_оценок] FROM [Школьный_Журнал].[dbo].[Отчёт_Успеваемость_Класс_Предмет]
```

	Класс	Предмет	Средний_балл	Всего_оценок
1	9 А	История	3,24	29
2	5 А	Информатика	3,31	16
3	6 Б	Информатика	3,48	21
4	8 А	Физкультура	3,85	34
5	5 А	Математика	3,33	18
6	8 А	Обществознание	3,57	14
7	6 Б	Химия	3,49	37
8	9 А	Информатика	2,96	23
9	11 А	История	3,48	27
10	11 А	Математика	3,42	31
11	5 Б	Математика	4	6
12	6 А	Литература	3,46	39
13	8 А	Физика	3,51	43
14	5 Б	Физика	3,51	39
15	6 Б	История	3,23	22
16	5 Б	Биология	3,61	49
17	5 Б	Русский язык	3,81	21
18	10 А	Химия	3,78	27
19	6 А	История	3,43	23
20	8 А	Биология	3,75	36
21	7 А	Русский язык	3,42	36
22	9 А	Математика	3,52	21
23	9 А	Английский язык	3,79	24
24	8 А	Алгебра	3,33	15
25	7 А	Геометрия	3,38	13
26	10 А	История	3,57	7
27	11 А	Информатика	3,79	28
28	6 А	Химия	3,38	39
29	5 А	Химия	3,5	20
30	7 А	Физкультура	3,74	19
31	10 А	Литература	3,53	17
32	11 А	Геометрия	3,53	32
33	6 А	Математика	3,69	13
34	8 А	Информатика	3,53	19
35	9 А	Литература	3,55	31
36	5 Б	Информатика	3,34	29
37	5 А	Английский язык	3,35	17

DESKTOP-7CTIM0M\SQLXPRESS ... | DESKTOP-7CTIM0M\Дима (95) | Школьный_Журнал | 00:00:00 | 117 строки

Отчёт_Успеваемость

SQLQuery21.sql - ...7CTIM0M\Дима (96) DESKTOP-7CTIM0M...тавление_Ученик

```
SELECT TOP (1000) [ФИО], [Предмет], [Оценка], [Дата_получения], [Тип_контроля] FROM [Школьный_Журнал].[dbo].[Представление_Ученик]
```

	ФИО	Предмет	Оценка	Дата_получения	Тип_контроля
1	Алексеев Алексей Алексеевич	История	4	2025-10-29	самостоятельная
2	Алексеев Алексей Алексеевич	История	3	2025-11-08	NULL
3	Алексеев Алексей Алексеевич	История	4	2025-06-03	контрольная
4	Алексеев Алексей Алексеевич	История	4	2025-04-22	текущая
5	Алексеев Алексей Алексеевич	Биология	4	2025-12-01	NULL
6	Алексеев Алексей Алексеевич	Биология	3	2025-10-30	текущая
7	Алексеев Алексей Алексеевич	Биология	2	2025-10-25	текущая
8	Алексеев Алексей Алексеевич	Биология	5	2025-09-25	NULL
9	Алексеев Алексей Алексеевич	Биология	5	2025-07-20	самостоятельная
10	Алексеев Алексей Алексеевич	Биология	4	2025-05-07	контрольная
11	Алексеев Алексей Алексеевич	Геометрия	2	2025-02-24	текущая
12	Алексеев Алексей Алексеевич	Геометрия	2	2025-03-31	NULL
13	Алексеев Алексей Алексеевич	Геометрия	3	2025-11-14	текущая
14	Алексеев Алексей Алексеевич	Геометрия	3	2025-10-20	самостоятельная
15	Алексеев Алексей Алексеевич	Геометрия	4	2025-03-21	NULL
16	Алексеев Алексей Алексеевич	Информатика	4	2025-12-19	контрольная
17	Алексеев Алексей Алексеевич	Информатика	4	2025-05-16	контрольная
18	Алексеев Алексей Алексеевич	Информатика	2	2025-02-12	контрольная
19	Алексеев Алексей Алексеевич	Физика	2	2025-01-10	текущая
20	Алексеев Алексей Алексеевич	Физика	5	2025-05-16	текущая
21	Алексеев Алексей Алексеевич	Физика	5	2025-12-30	самостоятельная
22	Алексеев Алексей Алексеевич	Физика	3	2025-04-25	NULL
23	Алексеев Алексей Алексеевич	Физика	4	2025-03-11	контрольная
24	Алексеев Алексей Алексеевич	Физика	2	2025-03-16	самостоятельная
25	Борисова Анна Дмитриевна	Литература	5	2025-05-09	NULL
26	Борисова Анна Дмитриевна	Литература	2	2025-10-06	NULL
27	Борисова Анна Дмитриевна	Литература	4	2025-06-13	текущая
28	Борисова Анна Дмитриевна	Литература	3	2025-11-20	контрольная
29	Борисова Анна Дмитриевна	Литература	2	2025-04-30	контрольная
30	Борисова Анна Дмитриевна	Алгебра	5	2025-05-10	текущая
31	Борисова Анна Дмитриевна	Алгебра	2	2025-08-28	самостоятельная
32	Борисова Анна Дмитриевна	Алгебра	5	2025-11-05	текущая
33	Борисова Анна Дмитриевна	Алгебра	5	2025-12-15	NULL
34	Борисова Анна Дмитриевна	Алгебра	4	2025-12-19	текущая
35	Борисова Анна Дмитриевна	История	5	2025-11-23	текущая

DESKTOP-7CTIM0M\SQLXPRESS ... | DESKTOP-7CTIM0M\Дима (96) | Школьный_Журнал | 00:00:00 | 1 000 строки

Представление Ученик

Роли для пользователей

Отчёты в клиентском приложении

Отличники — топ-5
(фильтр по классу).
Средний балл по
классам — по
учебному году.
Успеваемость по
предметам — фильтр
по классу.
Отчёт по
посещаемости — по
классу и диапазону
дат.
Экспорт в CSV и
Excel (библиотека
EPPlus).

Основные отчёты

Отличники Класс: Все классы **Фильтр**

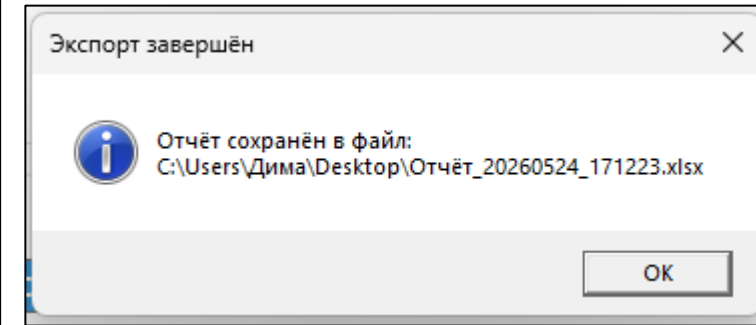
Средний балл по классам Учебный год: 2024-2025 **Фильтр**

Успеваемость по предметам Класс: Все классы **Фильтр**

Сохранить в CSV **Сохранить в Excel**

ФИО	Класс	Средний балл
Талантова Ольга Игоревна	8 А	4.8
Отличников Петр Иванович	5 Б	4.8
Эрудитова Полина Дмитриевна	10 А	4.8
Знайкин Дмитрий Олегович	7 А	4.8
Умников Артем Сергеевич	9 А	4.8

Отчёт «Отличники»



Пример отчёта,
сохранённого в формате
Excel

Отчёт по посещаемости

Класс: 5 А (2025) Дата с: Выбор дат 15 по: Выбор дат 15 **Показать** **Excel** **CSV**

ФИО	Присутствий	Прогулы неуваж	Прогулы уваж	Больничных	Всего записей
Борисова Анна Дмитриевна	3	1	1	2	7
Васильев Виктор Сергеевич	4	0	1	2	7
Гаврилов Никита Сергеевич	0	1	0	6	7
Иванова Мария Ивановна	3	1	0	3	7
Николаева Екатерина Петровна	2	0	0	5	7
Семенов Семен Семенович	2	0	3	2	7
Тимофеев Артем Владимирович	1	1	2	3	7
Фролова Ирина Алексеевна	0	1	2	4	7

Сводка посещаемости с группировкой по статусам

Заключение

Основные результаты:

Проведён анализ, выделены сущности, построена ER-диаграмма.

База данных спроектирована в 3НФ, реализована в SQL Server (7 таблиц, 3 процедуры, 2 представления).

Заполнена демоданными (>3300 записей).

Разработано WPF-приложение (CRUD, оценки, посещаемость, отчёты с экспортом).

Настроено резервное копирование (6 копий и скриптов).

Система готова к внедрению в образовательном учреждении.

QR-код

